



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4 по курсу «Базы данных»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-52Б

Преподаватель: Вишняков И.Э.

Москва, 2025 г.

Содержание

Постановка задачи	2
Практическая реализация	2
Диаграммы модели	2
Различия полученных реляционных моделей	6

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является преобразование модели семантических объектов, созданной в лабораторной работе №2, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Преобразовать модель семантических объектов, созданную в лабораторной работе №2, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
- Сопоставить результаты проектирования с использованием модели «сущность-связь» и модели семантических объектов.
- Обосновать различия результатов, выявить и исправить ошибки проектирования.

Практическая реализация

Диаграммы модели

На изображении 1 представлена семантическая модель, разработанная в лабораторной работе №2.

На изображении 2 представлена реляционная модель, полученная в результате преобразования семантической модели (лабораторная работа №2,4).

На изображении 3 представлена реляционная модель, полученная в результате преобразования модели «сущность-связь» (лабораторная работа №1,3).

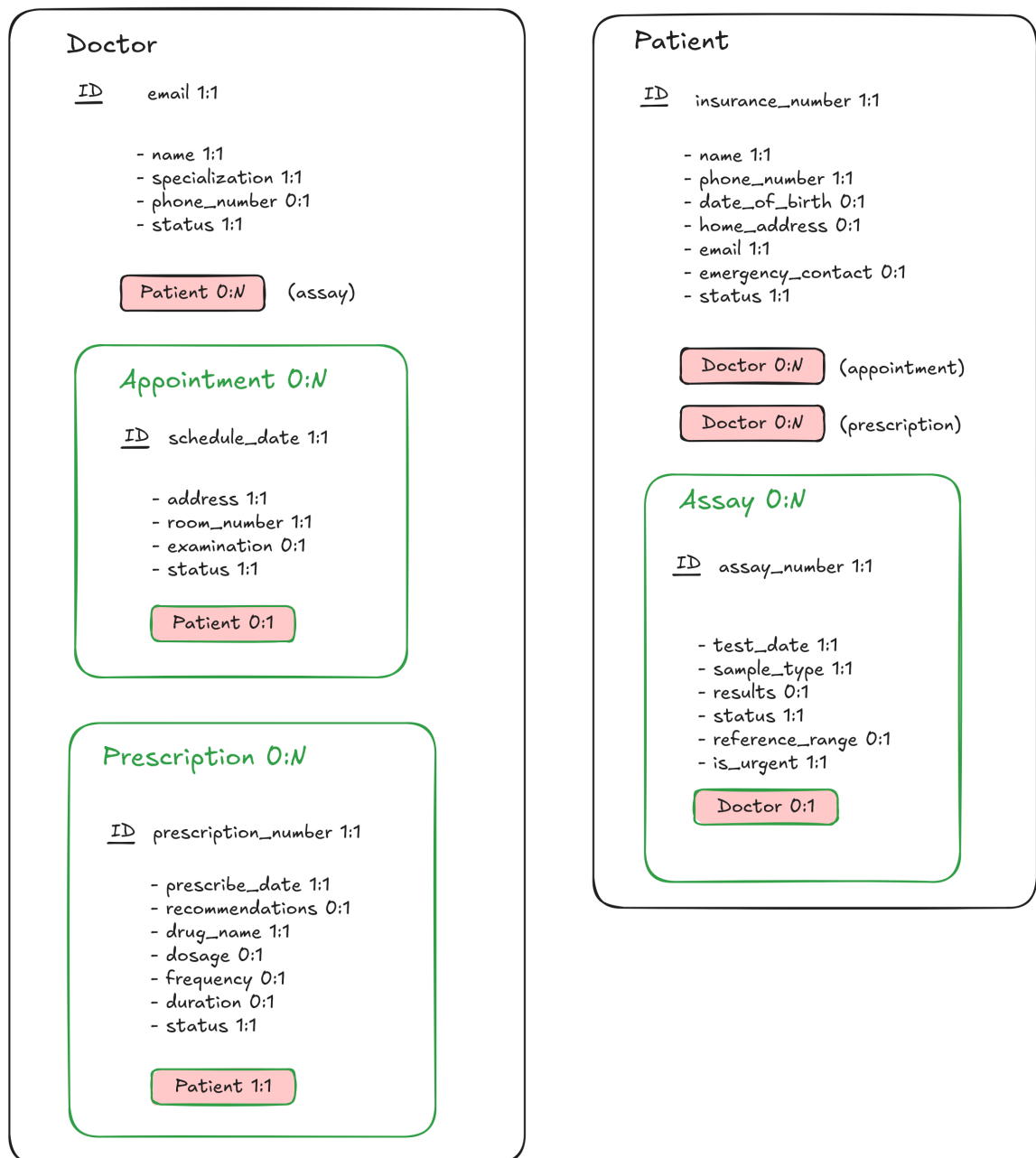


Рис. 1 — Семантическая модель системы «Поликлиника»

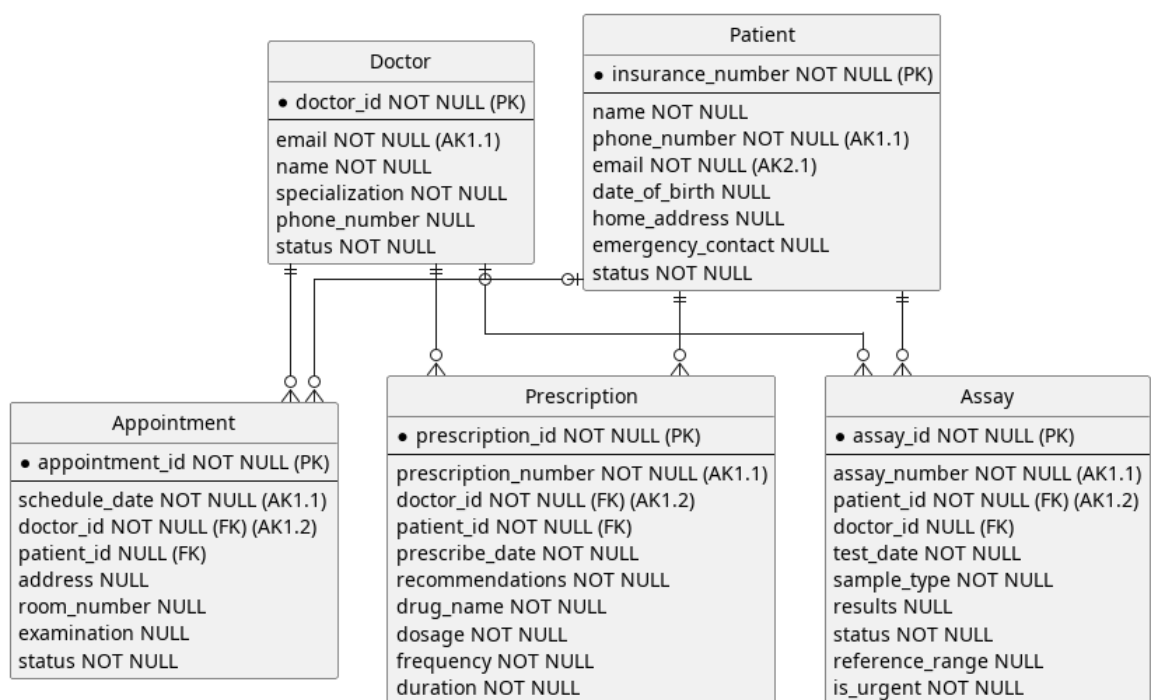


Рис. 2 — Реляционная модель системы «Поликлиника», полученная из семантической модели

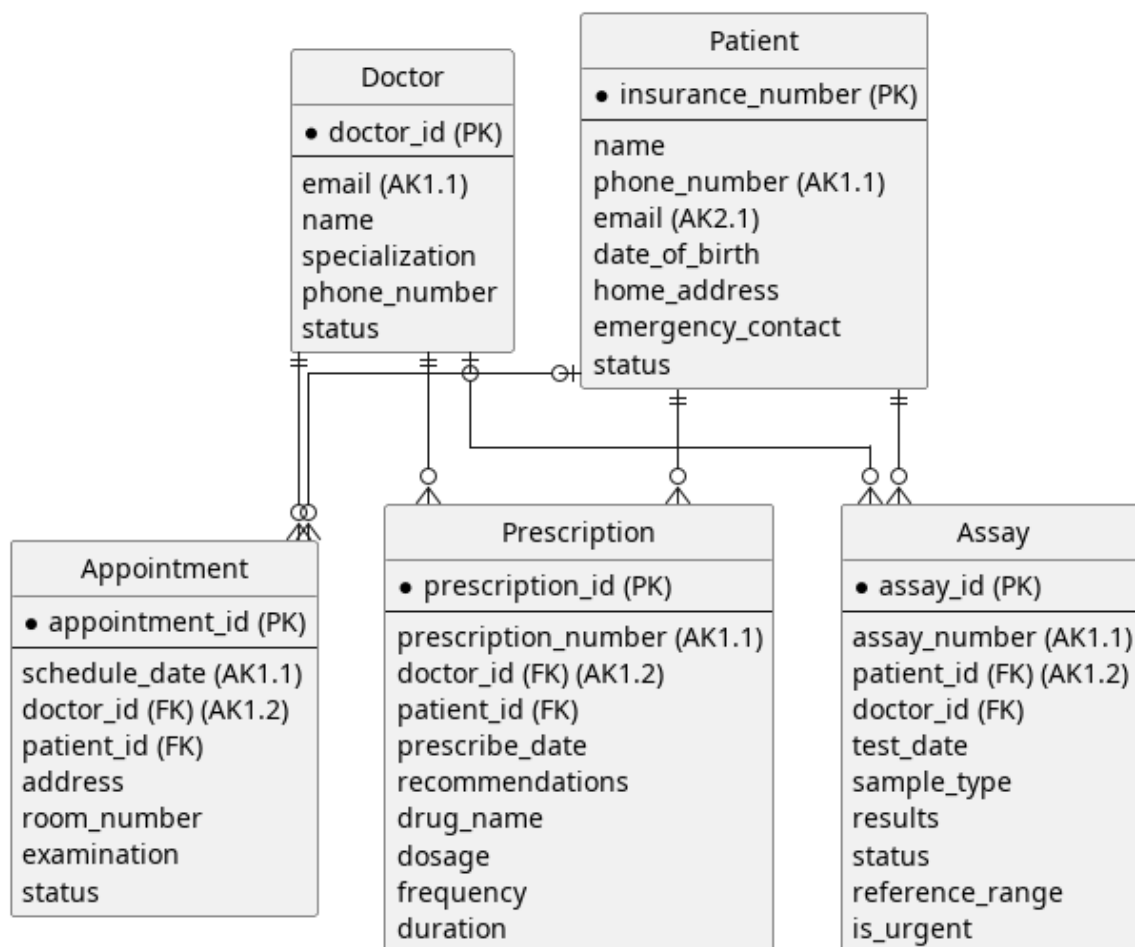


Рис. 3 — Реляционная модель системы «Поликлиника», полученная из модели «сущность-связь»

Различия полученных реляционных моделей

В результате сравнения реляционной модели, полученной из семантической модели (рисунок 2), и реляционной модели, полученной из ER-диаграммы (рисунок 3), различий не выявлено. Обе модели содержат одинаковый набор таблиц, атрибутов и связей между ними.